# 参考答案与评分建议

> 以下内容仅供教师阅卷使用，请勿提前展示给学生。

---

## 第一部分：读程写结果 参考答案（每题 4 分，共 20 分）

### 第 1 题 答案

```
3 3
NO
```

**评分**：第一行 2 分，第二行 2 分。

**解析**：`15/4=3`（整数除法），`15%4=3`（余数）。`15%4` 不等于 0，所以输出 `NO`。

---

### 第 2 题 答案

```
23
```

**评分**：正确 4 分，错误 0 分。

**解析**：奇数有 3, 1, 1, 5, 9，它们的和 = 3+1+1+5+9 = 19... 不对，让我重新算。

数组：{3, 1, 4, 1, 5, 9}
- 3 % 2 == 1 s = 3
- 1 % 2 == 1 s = 4
- 4 % 2 == 0
- 1 % 2 == 1 s = 5
- 5 % 2 == 1 s = 10
- 9 % 2 == 1 s = 19

**正确答案**：`19`

---

### 第 3 题 答案

```
13
```

**评分**：正确 4 分，错误 0 分。

**解析**：这是斐波那契数列。
- f(1) = 1
- f(2) = 1（n ≤ 1 时返回 1，所以 f(0)=1, f(1)=1）

等等，仔细看：`if (n <= 1) return 1;`
- f(0) = 1
- f(1) = 1
- f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 1 = 2
- f(3) = f(2) + f(1) = 2 + 1 = 3
- f(4) = f(3) + f(2) = 3 + 2 = 5
- f(5) = f(4) + f(3) = 5 + 3 = 8
- f(6) = f(5) + f(4) = 8 + 5 = 13

**正确答案**：`13`

---

### 第 4 题 答案

> 16

**评分**：正确 4 分，错误 0 分。

**解析**：
- a = {2, 5, 3, 8, 1}（下标 0~4）
- pre[0] = 0
- pre[1] = 0 + 2 = 2
- pre[2] = 2 + 5 = 7
- pre[3] = 7 + 3 = 10
- pre[4] = 10 + 8 = 18
- pre[5] = 18 + 1 = 19
- 输出 pre[4] - pre[1] = 18 - 2 = 16
- 即 a[1]+a[2]+a[3] = 5+3+8 = 16

**正确答案**：`16`

---

### 第 5 题 答案

> 8

**评分**：正确 4 分，错误 0 分。

**解析**：经典爬楼梯问题。
- dp[1] = 1
- dp[2] = 2
- dp[3] = dp[2] + dp[1] = 2 + 1 = 3
- dp[4] = dp[3] + dp[2] = 3 + 2 = 5
- dp[5] = dp[4] + dp[3] = 5 + 3 = 8

**正确答案**：`8`

---

## 第二部分：改错题 参考答案（每题 8 分，共 16 分）

### 改错题 第 1 题 答案

**错误 ①**：`int sum;` `int sum = 0;`

说明：变量未初始化，`sum` 的初始值不确定，会导致结果错误。（4 分）

**错误 ②**：`if (i % 2 == 1)` `if (i % 2 == 0)`

说明：题目要求求偶数的和，`i % 2 == 1` 判断的是奇数，应改为 `i % 2 == 0`。（4 分）

---

### 改错题 第 2 题 答案

**错误 ①**：`for (int i = 1; i <= 5; i++)` `for (int i = 0; i < 5; i++)`

说明：数组下标从 0 开始，`a[5]` 的有效下标是 0~4，`i=5` 时会越界。（4 分）

**错误 ②**：`int mx = 0;` `int mx = a[0];`

说明：如果所有数都是负数，`mx = 0` 会导致结果错误。应该用数组第一个元素初始化。（4 分）

> 注意：第 ② 处错误改为 `int mx = a[0];` 后，下方循环的 `for (int i = 1; i < 5; i++)` 就是正确的（从第 2 个元素开始比较）。如果学生把循环也改为 `i = 0` 开始同样给分。

---

## 第三部分：编程题 参考答案（每题 16 分，共 64 分）

### 编程题 第 1 题 参考答案（16 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, n;
    cin >> a >> b >> n;
    int total = a + b;
    cout << total / n << " " << total % n << endl;
    return 0;
}
```

**评分标准：**

| 得分项 | 分值 |
|---|---|
| 程序结构完整（头文件、main函数、return） | 2 分 |
| 正确读入三个变量 | 2 分 |
| 正确计算总数 `a + b` | 3 分 |
| 正确计算每人分到的数量（用 `/`） | 3 分 |
| 正确计算剩余数量（用 `%`） | 3 分 |
| 输出格式正确 | 3 分 |

### 编程题 第 2 题 参考答案（16 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int cntA = 0, cntB = 0, cntC = 0, cntD = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        if (x >= 90) {
            cntA++;
        } else if (x >= 80) {
            cntB++;
        } else if (x >= 60) {
            cntC++;
        } else {
            cntD++;
        }
    }
    cout << cntA << " " << cntB << " " << cntC << " " << cntD << endl;
    return 0;
}
```

**评分标准：**

| 得分项 | 分值 |
|---|---|
| 程序结构完整 | 2 分 |
| 正确读入 n 和 n 个成绩 | 2 分 |
| 四个计数器初始化为 0 | 2 分 |
| if-else if 分支逻辑正确 | 6 分 |
| 分界点正确（90, 80, 60） | 2 分 |
| 输出格式正确 | 2 分 |

---

### 编程题 第 3 题 参考答案（16 分）

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;

struct Student {
    string name;
    int score;
    int id;  // 输入顺序
};

bool cmp(Student a, Student b) {
    if (a.score != b.score) return a.score > b.score;
    return a.id < b.id;  // 分数相同，按输入顺序
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    Student stu[105];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> stu[i].name >> stu[i].score;
        stu[i].id = i;
    }
    sort(stu, stu + n, cmp);
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << stu[i].name << " " << stu[i].score << endl;
    }
    return 0;
}
```

**评分标准：**

| 得分项 | 分值 |
| --- | --- |
| 程序结构完整 | 2 分 |
| 正确读入数据（姓名 + 分数） | 2 分 |
| 使用结构体或并行数组存储 | 2 分 |
| 排序逻辑正确（从高到低） | 4 分 |
| 同分时按输入顺序排列（使用稳定排序或记录编号） | 3 分 |
| 正确输出前三名 | 3 分 |

> **注**：不使用结构体，用两个并行数组也可以。只要结果正确，不限制实现方式。

---

## 编程题 第 4 题 参考答案（16 分）

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
#include <cstring>
using namespace std;

int n, m;
char maze[55][55];
int dist[55][55];
int dx[4] = {-1, 1, 0, 0};
int dy[4] = {0, 0, -1, 1};

int main() {
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            cin >> maze[i][j];
        }
    }

    memset(dist, -1, sizeof(dist));

    queue<pair<int, int>> q;
    q.push({1, 1});
    dist[1][1] = 0;

    while (!q.empty()) {
        int x = q.front().first;
        int y = q.front().second;
        q.pop();

        for (int d = 0; d < 4; d++) {
            int nx = x + dx[d];
            int ny = y + dy[d];
            if (nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m
                && maze[nx][ny] == '.' && dist[nx][ny] == -1) {
                dist[nx][ny] = dist[x][y] + 1;
                q.push({nx, ny});
            }
        }
    }

    cout << dist[n][m] << endl;
    return 0;
}
```

**评分标准：**

| 得分项 | 分值 |
|---|---|
| 程序结构完整 | 1 分 |
| 正确读入迷宫 | 2 分 |
| 使用 BFS（队列） | 3 分 |
| 四方向移动正确 | 2 分 |
| 边界判断正确 | 2 分 |
| 障碍物判断正确 | 2 分 |
| 距离记录 / 访问标记正确 | 2 分 |
| 输出最短距离 / 无解输出 -1 | 2 分 |

> **注：**如果学生使用 DFS 能得到正确结果（虽然不是最优解法），酌情给 8~10 分。

---

## 各题分值汇总

| 题目类型 | 题号 | 分值 | 考察知识点 |
|---|---|---|---|
| 读程写结果 | 第1题 | 4分 | 整除、取余、if判断 |
| 读程写结果 | 第2题 | 4分 | 数组遍历、奇偶判断、累加 |
| 读程写结果 | 第3题 | 4分 | 递归、斐波那契数列 |
| 读程写结果 | 第4题 | 4分 | 前缀和 |
| 读程写结果 | 第5题 | 4分 | 动态规划（爬楼梯） |
| 改错题 | 第1题 | 8分 | 变量初始化、奇偶条件 |
| 改错题 | 第2题 | 8分 | 数组下标越界、最大值初始化 |
| 编程题 | 第1题 | 16分 | 输入输出、整除取余 |
| 编程题 | 第2题 | 16分 | 分支、循环、计数 |
| 编程题 | 第3题 | 16分 | 结构体、排序 |
| 编程题 | 第4题 | 16分 | BFS 最短路 |
| **合计** | | **100分** | |

---

## 颁奖建议

### 奖项设置与分数线建议

| 奖项 | 分数线 | 奖品建议 | 颁奖词参考 |
|---|---|---|---|
| **一等奖** | ≥ 85 分 | 编程相关书籍 / 精美笔记本 | "出色的算法思维，未来CSP-J的种子选手！" |
| **二等奖** | 70 — 84 分 | 创意文具套装 | "扎实的基础功底，继续加油一定能更上一层楼！" |
| **三等奖** | 55 — 69 分 | 小奖品 + 鼓励贴纸 | "坚持就是胜利，你的每一行代码都在进步！" |
| **进步奖** | 不限分数 | 鼓励证书 | "这学期进步最大的同学，你的努力大家都看到了！" |
| **结课证书** | 全员 | 印有姓名的结课证书 | "恭喜你完成C++信息学启蒙40课的全部学习！" |

### 颁奖流程建议

1. **先颁发结课证书**（全员上台，集体鼓掌）
2. **再颁发进步奖**（选 1~2 名进步最大的同学）
3. **然后三等奖 二等奖 一等奖**（逐级递进，营造悬念）
4. **全班合影留念**
5. **老师致闭幕词**

### 闭幕词参考

> 同学们，今天是我们C++课的最后一节课。还记得第一节课的时候，很多同学连"变量"是什么都不知道。但是今天，你们已经能写出排序程序、能用搜索算法走迷宫、甚至能理解动态规划了！
>
> 这 40 节课的旅程，你们每一个人都很了不起。不管今天考了多少分，你们都已经迈出了编程世界最重要的第一步。
>
> 编程是一项需要长期练习的技能，就像学骑自行车一样——一旦学会，就永远不会忘记。希望大家在课后继续保持练习，明年的 CSP-J 赛场上，老师期待看到你们的好成绩！
>
> 最后送给大家一句话：**"每一个优秀的程序员，都曾是一个写出满屏Bug的初学者。"**
>
> 谢谢大家，我们江湖再见！

---

> 试卷终 / End of Paper